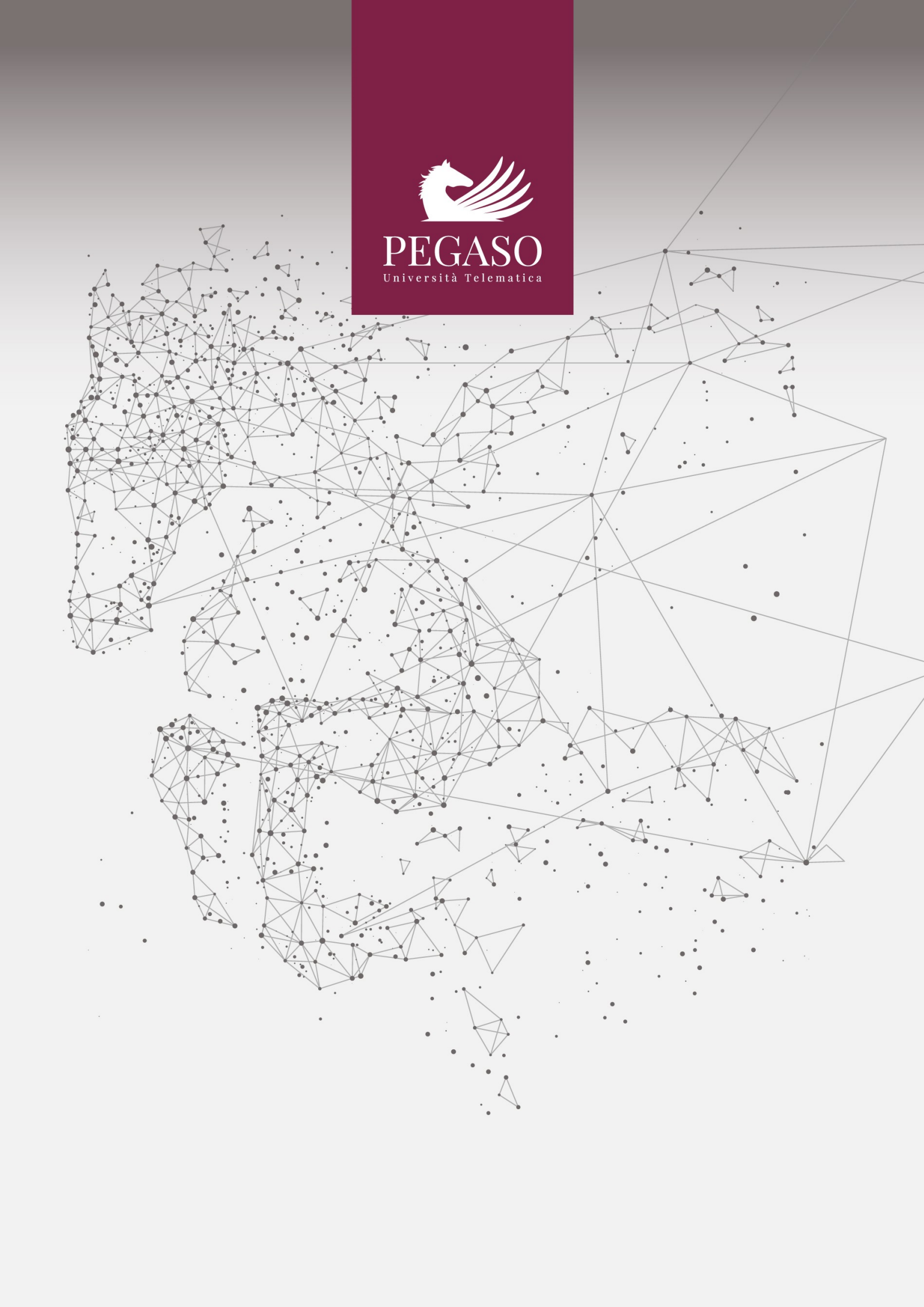

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 DESCRIZIONE DELL'ALGORITMO 3

2 ESEMPIO DI ALGORITMO RSA 5

3 LA GENERAZIONE DELLA CHIAVE 7

BIBLIOGRAFIA 8

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Descrizione dell'algoritmo

Diffie e Hellman avevano definito i requisiti per la crittografia asimmetrica ma la prima soluzione è dovuta a Rivest, Shamir e Adleman del MIT e risale al 1977, appunto lo schema **RSA** il cui acronimo deriva appunto dalle iniziali dei loro cognomi. RSA è sicuramente il più conosciuto e usato sistema a chiave pubblica; esso implementa una cifratura a blocchi, in cui il testo in chiaro e il testo cifrato sono interi compresi fra 0 e $n-1$ per un dato valore di n.

La cifratura è ottenuta mediante l'operazione di esponenziazione e la sicurezza dell'intero sistema sta nella difficoltà di effettuare l'operazione di fattorizzazione di grandi numeri.

Vediamo adesso il funzionamento dell'algoritmo RSA.

Ogni utente genera una coppia di chiavi pubblica e chiave privata nel seguente modo:

- Sceglie due numeri primi casuali p e q (privati e scelti)
- Calcola $n=p*q$ (valore pubblico e calcolato a partire dai due numeri primi p e q) e determina la funzione $\phi(n)=(p-1) * (q-1)$
- Sceglie e (valore pubblico e scelto) tale che il $MCD(\phi(n), e)=1$ (ovvero $\phi(n)$ ed e sono primi tra loro) con $1<e<\phi(n)$
- Risolve la seguente equazione per determinare d (valore privato e calcolato): $e*d=1 \bmod \phi(n)$
- Pubblica la chiave pubblica costituita da: $PU=\{e,n\}$
- Tiene segreta la chiave privata costituita da: $PR=\{d,n\}$

Una volta generata la coppia di chiavi pubblica e privata il mittente, per ogni blocco di messaggio da cifrare, esegue le seguenti operazioni (vediamo per esempio il caso di applicazione per la segretezza in cui si adoperano per la cifratura e la decifratura le chiavi del destinatario):

- Il mittente ottiene la chiave pubblica del destinatario $PU=\{e,n\}$
- Calcola $C=M^e \bmod n$ con $0<M<n$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Il destinatario per decifrare il testo cifrato *C* deve usare, in questo caso, la propria chiave privata *PR={d,n}*

- Il destinatario effettua il seguente calcolo di esponenziazione: $C^d \bmod n = M^{ed} \bmod n = M$ e ciò è vero (si può dimostrare) qualora esista la relazione $e*d=1 \bmod \phi(n)$ che è esattamente la scelta effettuata in precedenza durante la generazione delle chiavi.

È importante che *M* sia più piccolo di *n*, per ottenere ciò si deve dividere il messaggio originale in blocchi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Esempio di algoritmo RSA

Per capire meglio il funzionamento di RSA vediamo adesso un classico esempio numerico. Tale esempio permette di individuare le operazioni effettuate dall'algoritmo e soprattutto di comprenderne gli elementi di complessità.

1. Selezionare due numeri primi $p=17$ e $q=11$

2. Calcolare $n=p*q=17*11=187$

3. Calcolare $\phi(n)=(p-1)*(q-1)=16*10=160$

4. Selezionare e tale che sia primo relativo di $\phi(n)$ e minore di $\phi(n)$, ovvero $MCD(\phi(n), e)=1$; scegliamo $e=7$. $\phi(n)=160$ ed $e=7$ sono primi tra loro.

5. Determinare d tale che $de=1 \ mod160$ e $d<160$ (esistono algoritmi per fare questo calcolo, vedere il prossimo paragrafo): il valore è $d=23$ poiché $23*7=161=1 \ mod160$

6. Rendere pubblica la chiave pubblica $PU= \{7,187\}$

7. Tenere segreta la chiave privata $PR= \{23,187\}$

Proviamo adesso a cifrare un messaggio, supponiamo che il messaggio sia costituito da M=88 (notare che 88 < 187) con la coppia di chiavi appena generate $PU=\{7,187\}$ e $PR=\{23,187\}$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per ottenere la cifratura, si usa la proprietà dell'aritmetica modulare:

$$[(a \bmod n)*(b \bmod n)] \bmod n = (a*b) \bmod n$$

Cifratura

L'operazione di cifratura consiste nel calcolare $C=M^e \ mod \ n$ ovvero:

$C=88^7 \bmod 187 = 11$

Ciò si ottiene infatti eseguendo le seguenti operazioni in aritmetica modulare utilizzando la proprietà precedente presentata:

88^7 mod 187= [(88^4 mod 187) * (88^2 mod 187) * (88^1 mod 187)] mod187 = [(59969536 mod187) * (7744 mod187) * (88)] mod187= [132*77*88] mod187 = 894432mod187 = 11

Decifratura

L'operazione di decifratura consiste invece nel calcolare $M=C^d \ mod \ n$ ovvero:

$M=11^{23}$ mod187= 88

Ciò si ottiene infatti applicando nuovamente le proprietà dell'aritmetica modulare:

11^{23} mod187 = [(11^1 mod187) * (11^2 mod187) * (11^4 mod187) * (11^8 mod187) * (11^8 mod187)] mod187 = [11*121*14641mod187*214458881mod187*214458881mod187] mod187 = [11*121*55*33*33] mod187=79720245 mod 187 = 88

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 La generazione della chiave

Nella fase di generazione della coppia di chiavi, l'utente deve effettuare delle operazioni che per fortuna non si devono fare molto spesso ma solo quando si ha esigenza di rigenerare una coppia di chiavi; in particolare l'utente deve determinare:

- due numeri primi *p* e *q*
- selezionare *e* o *d* e calcolare conseguentemente l'altro valore

Queste due tipologie di operazioni sono piuttosto complesse ed esistono degli algoritmi per trovare delle soluzioni.

Vediamo intanto come sia possibile determinare due numeri primi *p* e *q*

- Siccome $p*q=n$ sarà un valore pubblico, al fine di non permettere ad un eventuale attaccante di individuare *p* e *q* tramite metodi esaustivi applicati su *n*, essi devono essere scelti in un insieme sufficientemente esteso, sempre però non riducendo l'efficienza del metodo.
- Esistono vari algoritmi, tipo l'algoritmo *Miller-Rabin*, per determinare se un certo numero è primo; essi sono basati sull'esecuzione di alcuni test che coinvolgono il numero *p* di cui si vuole verificare la primalità e un altro numero casuale intero *a* con $a < p$. Se questi test eseguiti più volte e in condizioni operative differenti danno esito positivo allora si può essere ragionevolmente convinti che il numero selezionato sia effettivamente primo.

Per quanto riguarda invece l'altro problema ovvero la selezione di *e* o *d* e il calcolo conseguente dell'altro valore essendo $e*d=1 \ mod\phi(n)$, si può procedere come di seguito indicato:

- Supponiamo di voler selezionare *e* tale che $MCD(\phi(n),e)=1$ e poi di calcolare $d=e^{-1} \ mod\phi(n)$
- Per fare ciò si può utilizzare *l'algoritmo di Euclide esteso* che permette di calcolare il MCD di due interi $(\phi(n),e)$ e allo stesso tempo, se MCD=1, determinare l'inverso di uno degli interi modulo l'altro, ovvero $e^{-1} \ mod\phi(n)$ che altro non è che *d*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo* 9.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).